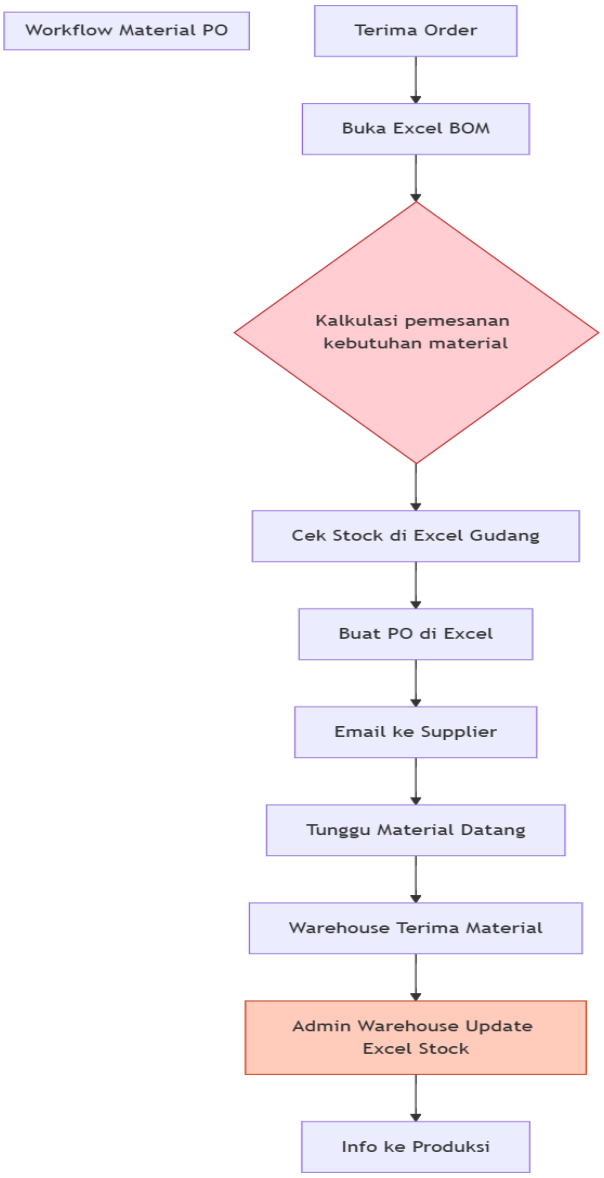
ILUSTRASI WORKFLOW

NOTE: Di PT Quty Karunia, **PURCHASING adalah trigger utama** material planning. PPIC tidak menjalankan fungsi planning seperti perusahaan manufacturing lain. Purchasing yang input kebutuhan material dan melakukan pembelian.

No	Dept	Proses	Current Manual (Pain Points)	Planned Odoo
1	Purchasing	Kalkulasi Material	**Manual Excel & Rumus**. Rawan salah konversi unit (Roll/Kg) dan salah hitung pallet IKEA (harus genap).	**Otomatis**. System menghitung kebutuhan material, konversi unit, dan aturan pallet genap secara instan.
2		UOM Convert	**Manual** calc.	**Automatic!** Zero Error
3		Stock Check	**Manual** check excel dan menghubungi Warehouse	**REAL-TIME** No Delay
4		Create PO	**Manual** Excel	**Auto-generate Email auto-send!**
5		Track PO	**Email manual** ke Supplier!	Dashboard **auto** Notification **auto!**
6	Warehouse	Material Incoming	**Manual** entry Excel.	Stock **INSTANT!** No manual entry
7	Production	MO Manufatur Order	**Masing-masing** tiap dept.	**MO Auto.**
8		Product QTY Validation	**Tidak Ada**. Sering Qty kurang (Defect tinggi/hilang).	**ADA.** Data valid
9		Dokumen	**Masing-masing tiap dept.**	**Terintegrasi.** Report all dept ada di system.
10		Tracking Material	**Excel Terpisah.** Data Cutting, Sewing, dll tidak sinkron. Admin sibuk input ulang data kertas.	**Terintegrasi**. Output Cutting otomatis jadi Input Embroidery. Tidak ada input ulang.
11		Label/Datestamp	**Manual Look-up**. Operator cari info di kertas/chat. **RISIKO TINGGI** salah lihat (Mix Label).	**Auto-Inherit**. Data Label otomatis turun dari PO Label. Tidak bisa diedit manual.

1. Current Manual Process (SEKARANG) - START FROM PURCHASING



A. **Proses Utama**

- Penerimaan dan Perhitungan Kebutuhan Material
    - Purchasing menerima pesanan (mencatat SKU, kuantitas, dan rencana produksi).
    - Mereka membuka Excel BOM (Bill of Material) untuk setiap SKU dan melakukan perhitungan kebutuhan material secara manual.
    - Kesulitan Utama: Perhitungan harus didasarkan pada basis PALLET sesuai aturan IKEA; jumlah karton per palet HARUS GENAP. Perhitungan ini dilakukan manual menggunakan rumus Excel (contoh: ROUNDUP(1523/pcs per karton/24)).

- Kalkulasi dan Pengecekan Stok Material
    - Dilakukan konversi multi-unit secara manual (ROLL ke PCS, KG ke GRAM). Sering terjadi kesalahan unit pengukuran (UOM Error) karena staf Purchasing bukan teknikal.
    - Pengecekan stok dilakukan di Excel gudang, dengan data yang terlambat 1-2 jam dari kondisi aktual Warehouse (WH).
    - Purchasing menghitung material mana yang harus dipesan secara manual.

- Pembuatan dan Pelacakan Purchase Order (PO)
    - PO dibuat manual di Excel. Proses *copy-paste* data material memiliki risiko kesalahan ketik yang tinggi.
    - PO dikirim ke pemasok melalui email manual (dengan lampiran Excel/PDF).
    - Pelacakan pengiriman dan status PO (contoh: "PO-001 status: Pending") dicatat dan diperbarui secara manual di Excel serta dikonfirmasi via email ke pemasok.

- Penerimaan Material dan Pembaruan Stok
    - Admin Warehouse menerima material (berdasarkan *packing list*) dan mencatat detail material, kuantitas, dan nomor PO secara manual.
    - Input data ke Excel baru dilakukan di akhir hari, berisiko salah *entry*.
    - Purchasing memperbarui Excel pelacakan secara manual.

- Informasi Ketersediaan ke Produksi
    - Purchasing mengecek stok di Excel untuk menginformasikan kesiapan material. Data Excel yang sudah usang (delay 1-2 jam) membuat pengecekan ketersediaan material ("Material cukup tidak untuk order ini?") harus dilakukan secara manual.

- Awal Produksi dan Konsumsi Material
    - Produksi dimulai. Admin departemen mencatat konsumsi material secara manual pada formulir kertas (per departemen).
    - Konsumsi baru diinput ke Excel di akhir hari.
    - Rekonsiliasi stok gudang vs. penggunaan produksi memakan waktu 2-4 jam dan sering tidak cocok, yang berujung pada rapat produksi untuk mencari solusi.

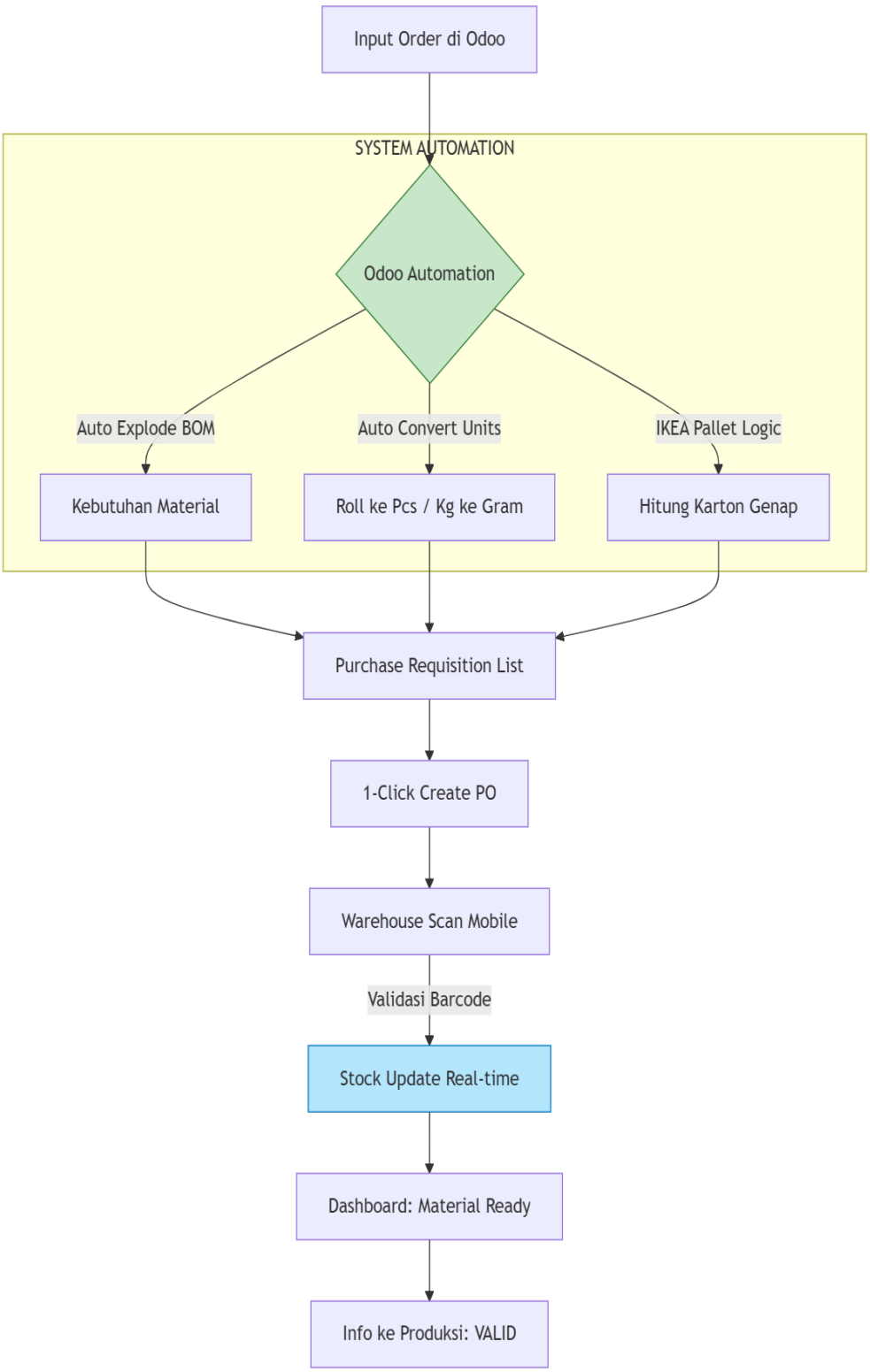
B. **Poin Kesulitan Utama (Pain Points)**

- **Beban Kerja Purchasing Berlebihan:** Menerima order → Perhitungan manual → Pelacakan **PO** → Informasi kesiapan material.
- **Kompleksitas Excel BOM:** Mengelola 478 **SKU** dengan 15-30 material per **SKU** (sangat rumit).
- **Kesalahan Konversi Unit:** Sering terjadi **UOM Error** (kebingungan **ROLL**/**KG**/**PCS**) karena konversi multi-unit dilakukan **manual** oleh staf non-teknis.
- **Perhitungan Palet:** Aturan palet **IKEA** yang kompleks (**karton HARUS GENAP** per palet) mengandalkan rumus **Excel** manual yang rawan kesalahan.
- **Visibilitas Stok:** Status ketersediaan material memiliki **penundaan jawaban 1-2 jam** karena data **Excel** stok yang *outdated*.

Rekonsiliasi Data: Data stok **Warehouse** vs. penggunaan **Production** sering **tidak cocok**, menyebabkan **kekacauan** dan memakan waktu rekonsiliasi yang lama.

---

2. Planned Odoo Workflow (2026) - START FROM PURCHASING



A. Proses Utama

- Penerimaan Order dan Perhitungan Material Otomatis
    - Purchasing menerima order dan menginput SKU serta kuantitas ke Odoo Purchasing module.
    - Klik "Calculate Material" → System AUTO-EXPLODE BOM.
    - Multi-unit conversion AUTOMATIC (ROLL → PCS, KG → GRAM).
    - Pallet calculation AUTOMATIC (IKEA pallet rules built-in); System auto-calculate pallet: Karton per pallet GENAP.
    - Tidak ada manual Excel formula lagi.
- Pengecekan Stok Real-Time dan Pembuatan Daftar Kebutuhan
    - System check: Warehouse + In-Transit + Reserved stock.
    - System Calculate: Material kurang berapa untuk order ini.
    - Auto-create Purchase Requisition list.
    - Dashboard Purchasing: "15 material perlu order sekarang".
- Pembuatan dan Pelacakan Purchase Order (PO) 1-Klik
    - Kuantitas SUDAH CALCULATED (tidak perlu kalkulator).
    - Suplier auto-suggested (dari database preferred suplier).
    - Klik "Create PO" → PO auto-generate semua detail.
    - Email PO auto-send ke suplier.
    - Dashboard tracking: PO status real-time.
- Penerimaan Material dan Pembaruan Stok Real-Time
    - Warehouse menerima material (select PO yang diterima dari list sistem).
    - Confirm quantity (validation: tidak boleh over-receive).
    - Klik "Validate" → Stock AUTO-UPDATE REAL-TIME.
    - Notification auto ke Purchasing: "PO-12345 received".
- Informasi Ketersediaan ke Produksi
    - Purchasing Dashboard tampil "Material Available" (GREEN).
    - Koordinasi ke Production: "Order X material ready, start".
- Awal Produksi dan Konsumsi Material Otomatis
    - Material consumption AUTO-BACKFLUSH dari BOM.
    - System deduct stock automatic (no manual input).
    - Real-time balance update (Purchasing lihat dashboard).
    - Reconciliation: AUTOMATIC.

B. Manfaat Utama (BENEFITS)

- BENEFITS FOR PURCHASING (PRIMARY USER)
    - Terima order → Input Odoo → System calculate semua.
    - Tidak perlu Excel BOM 478 SKU lagi.
    - Tidak perlu kalkulator manual.
    - Multi-unit conversion automatic (no error ROLL/KG).
    - Pallet calculation automatic (IKEA pallet rules built-in, karton GENAP per pallet).
    - Stock visibility real-time.
    - PO tracking automatic (tidak Email suplier terus).
    - Dashboard clear: "Material mana yang ready/pending untuk order mana".
- BENEFITS FOR PRODUCTION
    - Material status accurate (tidak RED palsu).
    - Tahu order mana yang bisa start (tidak tanya Purchasing terus).
    - Consumption automatic (tidak manual catat kertas)
    - Reconciliation automatic

3. Material Status: Root Cause Problem 2023 vs Solution 2026

Odoo 2023 (GAGAL) - Mengapa Material Selalu MERAH?

1. **Hari 1:** PO dibuat di Odoo.
2. **Hari 5:** Material datang (pengiriman dari suplier/pemasok).
3. **Warehouse Admin:** Menerima material secara fisik.
4. **MASALAH:** Admin Gudang tidak tahu cara melakukan "Receive PO" di Odoo.
5. **Hasil:** Material ada di gudang secara fisik, tetapi stok di Odoo = 0.
6. **Sistem:** Status MERAH "Material not available".
7. **Reaksi SPV:** Bingung, "Material sudah datang kok sistem MERAH?"
8. **Tindakan Admin:** *Manual override* (menghilangkan *traceability*).
9. **ATAU:** Produksi STOP karena sistem memblokir (padahal material ada).
10. **Dampak:** Frustasi → Kembali ke Excel → Odoo ditinggalkan.

Odoo 2026 (TERENCANA) - Bagaimana Memperbaiki Masalah Ini?

1. Hari 1: PO dibuat di Odoo.
2. Hari 5: Material datang (pengiriman dari suplier/pemasok).
3. Warehouse Admin: Membuka Odoo → Layar "Receive Products".
4. Langkah Validasi [DENGAN PELATIHAN YANG TEPAT]:
    - Langkah 1: Scan *barcode* PO (atau pilih manual).
    - Langkah 2: Konfirmasi kuantitas yang diterima.
    - Langkah 3: Klik "Validate" → Stok **AUTO-UPDATE**.
5. Sistem: Status material = AVAILABLE (HIJAU).
6. MO: Otomatis mengubah status menjadi "Ready to Produce".
7. Notifikasi: Notifikasi otomatis ke SPV: "Batch X bisa mulai produksi".
8. Produksi: Dimulai dengan data yang AKURAT.
9. HASIL: Alur berjalan lancar, tidak ada lagi pemblokiran palsu.

Peningkatan Utama (Key Improvements) 2026:

- Pelatihan yang tepat (*proper training*) untuk tim Gudang.
- Aplikasi *mobile* untuk penerimaan (*receive*) (lebih mudah dibandingkan hanya desktop).
- Validasi wajib (*mandatory*) (tidak dapat melewati langkah penerimaan).
- Dashboard visual untuk status penerimaan (*receiving status*) (pelacakan jelas).

---

1. Dual PO Trigger - Unique Requirement (IKEA Workflow)

Masalah

- **Konflik Waktu PO:** 1 *Manufacturing Order* membutuhkan 2 *Purchase Order* dengan waktu kedatangan berbeda:
  - **PO Fabric:** Datang Week 0.
  - **PO Label:** Datang Week +1 (Karena IKEA mengirim info Label terlambat 2 minggu).
- **Kondisi Kritis:** Produksi HARUS dimulai dari PO Fabric (Week 0), tetapi TIDAK BOLEH dilanjutkan sampai Packing tanpa PO Label (Week +1) untuk mencegah kesalahan destinasi.
- **Alasan Kebutuhan:**
  - IKEA baru memfinalisasi info Label (*Week number, Destination*) 1 minggu setelah order.
  - Kain (*Fabric*) dapat di-order segera, tetapi Label HARUS menunggu info final dari IKEA.
  - Produksi tidak bisa menunggu 2 minggu (karena *lead time* yang lama).
  - Risiko: *Packing* tidak boleh salah destinasi (berakibat *IKEA reject*).

Current Manual Process (Rawan Kesalahan)

- **Week 0:** *Purchasing* membuat PO Fabric → Material Fabric datang.
- **Pembaruan Status Manual:** SPV memberi tahu "Boleh Cutting & Embroidery ONLY".
- **Komunikasi Manual:** "JANGAN *start Sewing* dulu! Tunggu Label!"
- **Week 1:** Factory Manager info Label → *Purchasing* membuat PO Label → Material datang.
- **Update Manual:** Admin Excel memperbarui *week number* & *destination* dari info Label.
- **Komunikasi Lanjut:** "Sekarang boleh lanjut production full!"

Planned Odoo Workflow (Pengelolaan Status Otomatis)

- **Week 0: Kedatangan PO Fabric**
  - *Purchasing* membuat PO Fabric di Odoo → *Material Fabric received* (Warehouse memvalidasi PO Fabric).
  - Sistem Mendeteksi "PO Fabric received for Order PURCH12345".
  - **Tindakan Otomatis:**
    - Status MO → "**PARTIAL RELEASED**".
    - **UNLOCK:** *Cutting WO* + *Embroidery WO* (bisa dimulai).
    - **LOCK:** *Sewing WO* + *Finishing WO* + *Packing WO* (diblokir).
    - *Field* "Week" & "Destination" → *Editable* (belum final dari IKEA).
  - *Cutting* & *Embroidery* mulai produksi; *Sewing-Packing* diblokir sistem (menunggu PO Label).

- **Week 1: Kedatangan PO Label**
  - *Factory Manager* memfinalisasi Label → *Purchasing* membuat PO Label di Odoo.
  - *Material Label received* (Warehouse memvalidasi PO Label).
  - Sistem Mendeteksi "PO Label received for Order PURCH12345".
  - **Tindakan Otomatis:**
    - Status MO → "**FULL RELEASED**".
    - **AUTO-INHERIT** *Week* & *Destination* dari PO Label ke MO.
    - **UNLOCK:** SEMUA *work orders* yang tersisa (*Sewing, Finishing, Packing*).
    - *Field* "Week" & "Destination" → *Read-only* (tidak dapat diubah lagi).
  - Semua departemen melanjutkan produksi sampai *Packing* dengan destinasi yang benar.
  - **HASIL:** Nol kesalahan *packaging*! Sistem otomatis mewarisi (*auto-inherit*) info Label.

Manfaat Utama (BENEFITS)

- Admin tidak perlu melacak manual.
- Sistem secara otomatis menegakkan aturan bisnis (tidak bisa dilewati).
- *Week* & *Destination* otomatis diwarisi dari PO Label (menghilangkan *manual copy-paste error*).
- Admin tidak perlu melacak manual atau menggunakan Email. Sistem secara otomatis menegakkan aturan bisnis.

---

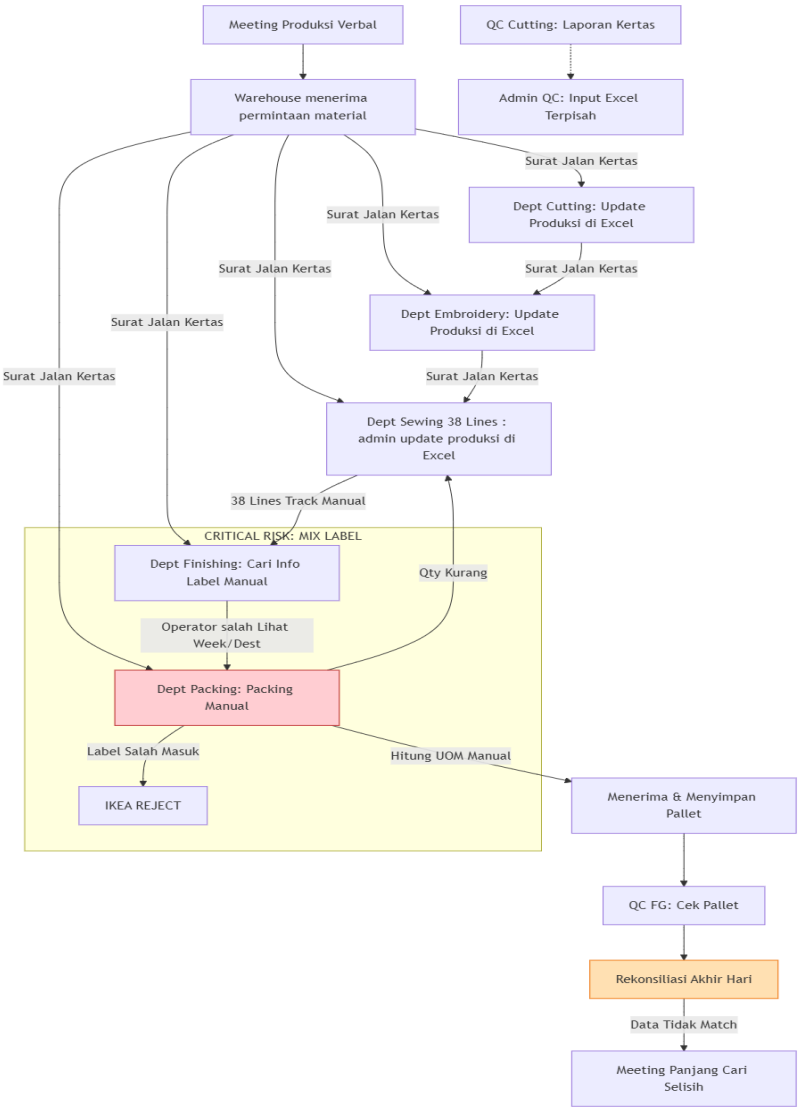
2. Production Flow - Department by Department

NOTE: Production di PT Quty Karunia melewati 5 departemen sequential. Tidak ada MO (Manufacturing Order) formal yang mengkoordinasi semua WO/SPK departemen. Tiap dept memiliki jadwal produksi sendiri (dari meeting dengan Factory Manager). Admin dept hanya catat consumption & daily production di Excel.

Penjelasan:

- MO (Manufacturing Order) = Order manufaktur untuk 1 artikel/SKU yang memuat keseluruhan WO dari semua departemen
- WO/SPK = Work Order/Surat Perintah Kerja per departemen (bagian dari MO)

Current Manual Production Process (SEKARANG)



- **FACTORY MANAGER: Monthly/Weekly Production Meeting**
    - Meeting dengan SPV semua departemen
    - Diskusi: SKU apa yang harus produksi, target berapa
    - Tentukan jadwal produksi per dept (tidak sinkron!)
    - *Example: Cutting start minggu ini, Embroidery minggu depan*
    - TIDAK ada MO formal yang koordinasi semua dept WO!
    - TIDAK ada WO/SPK tertulis per departemen!
    - Hanya verbal agreement + note di Excel masing-masing dept

- **DEPT CUTTING: Ambil material dari Warehouse (Surat Jalan)**
    - Admin Cutting: Buat surat jalan manual (kertas)
    - *"Ambil Fabric SKU-001, 100 ROLL untuk produksi Bear"*
    - Warehouse: Catat pengeluaran material di Excel
    - Admin Cutting: Catat consumption di Excel dept
    - *Problem: Surat jalan & Excel sering tidak match!*

- **DEPT CUTTING: Start production (tanpa MO reference!)**
    - Admin dept: Lihat jadwal dari Excel/note meeting
    - Operator cutting: Material Fabric → Cut pieces
    - **QC CUTTING:** Inspector check cut pieces quality (manual!)
    - Verbal report ke Admin QC: "Pass 1050, Defect 30"
    - Admin QC (1 orang): Record ke Excel QC Master
    - Data input: Defect count: 30, Lolos: 1050, Total QC: 1080
    - Production output: 1050 pcs (per hari)
    - *Problem: Admin QC harus manual consolidate 4 checkpoints!*
    - *Problem: QC data di Excel terpisah dari production Excel! (IKEA audit compliance RISK!)*
    - Rework: Re-cut pieces yang tidak sesuai spec (verbal only!)
    - *Problem: Rework TIDAK tracked! Tidak tahu cost!*
    - Admin dept catat: Daily production output (Excel dept)
    - *Example: "Hari ini: 1050 pcs cut pieces untuk SKU Bear"*
    - Traceability card: Dibuat manual per dept (Excel terpisah)
    - *Problem: Manual & terpisah tiap dept! Sulit konsolidasi!*
    - *Problem: Audit IKEA butuh data terintegrasi, bukan Excel!*
    - End-of-day: Admin dept + Admin QC input ke Excel masing2

- **DEPT CUTTING → EMBROIDERY: Transfer material (manual track)**
    - Admin Cutting: Catat transfer "1050 pcs pass QC ke Embr"
    - Admin Embroidery: Catat receiving "1050 pcs dari Cutting"
    - *Problem: Sering tidak match! Cutting catat 1050, Embr 1020*
    - Tidak ada surat jalan internal (hanya verbal!)

- **DEPT EMBROIDERY: Production dengan jadwal sendiri**
    - Admin dept: Lihat jadwal dari Excel/note meeting
    - Production: Cut pieces → Embroidered pieces
    - Admin dept catat: Daily production output (Excel)
    - *Example: "Hari ini: 1060 pcs embroidered untuk SKU Bear"*
    - End-of-day: Admin input consumption & output ke Excel dept
    - Input: Thread consumption, Output: 1060 pcs embroidered
    - *Problem: Tidak tahu sisa WIP Cutting berapa!*

- **DEPT EMBROIDERY → SEWING: Transfer material (manual track)**
    - Admin Embroidery: Catat transfer "1060 pcs ke Sewing"

    - Admin Sewing: Catat receiving "1060 pcs dari Embroidery"
    - *Problem: Sering delay entry! Embr input hari ini, Sewing input besok → Data tidak sync!*

- **DEPT SEWING: Production dengan jadwal sendiri (38 LINES!)**

    - Operasional: 38 sewing lines parallel production
    - Admin dept: Lihat jadwal dari Excel/note meeting
    - Production: Embroidered pieces → Sewn bodies
    - *Problem: 38 lines = 38 tracking points! (chaos!)*
    - Admin dept: Track output PER LINE (manual Excel nightmare!)
    - **QC SEWING:** Inspector check sewn bodies quality (manual!)
    - Verbal report ke Admin QC: "Pass 1010, Defect 30"
    - Admin QC (1 orang): Record ke Excel QC Master
    - Data input: Defect count: 30, Lolos: 1010, Total QC: 1040
    - Production output: 1010 pcs (per hari)
    - *Problem: Admin QC TIDAK tahu defect dari line mana!*
    - *Problem: Cannot analyze line performance untuk NG rate!*
    - Rework: Kembalikan ke line untuk re-sewing (verbal only!)
    - *Problem: Rework TIDAK tracked! Line mana yang banyak NG?*
    - Admin dept catat: Daily production output per line (Excel)
    - *Example: "Line 1: 28 pcs, Line 2: 26 pcs, ... Line 38: 24"*
    - Total: "Hari ini: 1010 pcs sewn untuk SKU Bear"
    - Traceability card: Dibuat manual per batch (Excel terpisah)
    - *Problem: Manual, terpisah per line, sulit konsolidasi!*
    - End-of-day: Admin dept + Admin QC input ke Excel masing2
    - Input: Thread consumption aggregate, Output: 1010 pcs sewn
    - *Problem: TIDAK tahu order IKEA mana ini! (no reference!)*
    - *Problem: Track 38 lines manual = 2-3 jam/hari admin time!*

- **DEPT SEWING → FINISHING: Transfer material (manual track)**

    - Admin Sewing: Catat transfer "1010 pcs pass QC ke Finishing"
    - Admin Finishing: Catat receiving "1010 pcs dari Sewing"
    - *Problem: Sering admin lupa catat! → Reconciliation chaos!*

- **DEPT FINISHING: Production 2-stage (intermediate tidak tracked)**

    - Admin dept: Lihat jadwal dari Excel/note meeting
    - Stage 1 (Stuffing): Skin + Filling → Stuffed Body
    - Admin catat: Daily output "1010 pcs stuffed" (Excel)
    - *Problem: Stock intermediate "Stuffed Body" TIDAK tracked! Tidak tahu berapa WIP Stage 1 vs Stage 2!*
    - Stage 2 (Closing): Stuffed Body + Tag → Finished Doll
    - Admin catat: Daily output "1010 pcs finished" (Excel)
    - Operator: Lihat Label info manual dari Excel/Email IKEA
    - Cari: "SKU Bear untuk Week berapa ya? Destination mana?"
    - *RISK: Salah lihat datestamp/destination! (human error!)*
    - *Example: "Week 08" tapi salah baca jadi "Week 07"*
    - **QC FINISHING:** Inspector check finished quality (manual!)
    - Verbal report ke Admin QC: "Pass 1000, Defect 10"
    - Admin QC (1 orang): Record ke Excel QC Master
    - Data input: Defect count: 10, Lolos: 1000, Total QC: 1010
    - Production output: 1000 pcs (per hari)
    - *Problem: Admin QC TIDAK tahu defect dari Stage 1 atau 2!*
    - Rework: Kembalikan ke Stage 2 untuk re-closing (verbal!)
    - *Problem: Rework TIDAK tracked! Tidak tahu defect pattern!*
    - Traceability card: Dibuat manual per batch (Excel terpisah)
    - *Problem: Manual & terpisah, sulit untuk audit IKEA!*
    - End-of-day: Admin dept + Admin QC input ke Excel masing2
    - Input: Filling consumption, Output: 1000 pcs

    - *Problem: Tidak catat Stuffed Body intermediate!*

- **DEPT FINISHING → PACKING: Transfer material (manual track)**

    - Admin Finishing: Catat transfer "1000 pcs pass QC ke Packing"
    - Note: Week & Destination info (dari salah lihat tadi!)
    - Admin Packing: Catat receiving "1000 pcs dari Finishing"
    - *Problem: Tidak ada Label info di system! Manual cari!*
    - *RISK: Info dari Finishing sudah salah! (Mix Label!)*

- **DEPT PACKING: Packing production (tanpa QC!)**

    - Admin dept: Lihat jadwal dari Excel/note meeting
    - Operator: Lihat Label info dari Finishing (verbal/note)
    - Atau cari sendiri: "SKU Bear, Week berapa ya? Destination?"
    - *RISK: Salah lihat datestamp/destination! (human error!)*
    - *Example: Finishing bilang "Week 08" tapi operator dengar "Week 07" → Packing pakai Label Week 07! (MIX LABEL!)*
    - Packing: Group by Week & Destination (manual lihat Label!)
    - **CRITICAL PROBLEM: MIX LABEL!**
    - *Week 08 products + Week 07 Label = IKEA REJECT!*
    - *Destination Sweden + Label Germany = IKEA REJECT!*
    - Admin dept catat: Daily packing output (Excel)
    - *Example: "Hari ini: 1000 pcs packed untuk SKU Bear"*
    - **FREQUENT PROBLEM: QTY KURANG saat packing!**
    - *Dari Finishing: 1000 pcs → Packing result: 980 pcs only!*
    - *Missing 20 pcs! Entah hilang atau tidak tercatat!*
    - *Tidak tahu hilang di mana: Transfer? Packing process?*
    - Transfer ke Warehouse FG: Manual catat (Excel)
    - *Problem: TIDAK ADA PENGECEKAN KEMBALI setelah packing!*
    - *No validation apakah Label correct atau tidak!*
    - *Mix label baru ketahuan saat IKEA complain!*
    - End-of-day: Admin input ke Excel dept

- **QC FINISHED GOODS: Inspection per pallet sebelum loading**

    - Unit: PER PALLET (bukan per pcs!)
    - QC Inspector: Check pallet sebelum loading ke container
    - Check: Packaging, Label, Week number, Destination per pallet
    - Verbal report ke Admin QC: "Pass 15 pallet, Defect 2 pallet"
    - Admin QC (1 orang): Record ke Excel QC Master
    - Data input: Defect pallet: 2, Lolos pallet: 15, Total: 17
    - Production output: 15 pallet (per hari, ready dispatch)
    - *Problem: Admin QC handle 4 checkpoints sendirian! (Cutting, Sewing, Finishing, FG) = overwhelmed!*
    - *Problem: QC data di Excel terpisah dari MO/production! (IKEA audit compliance RISK! Cannot trace defect to MO!)*
    - Rework: Kembalikan ke Packing untuk re-pack pallet (verbal!)
    - *Problem: Rework TIDAK tracked! Tidak tahu root cause!*
    - Traceability card: Dibuat manual per pallet (Excel terpisah)
    - *Problem: 4 checkpoints = 4 Excel terpisah per batch!*
    - *Problem: Manual konsolidasi untuk IKEA audit = nightmare!*
    - Pass QC: Pallet ready for loading ke container
    - End-of-day: Admin QC input semua QC result ke Excel Master
    - *Consolidate: 4 checkpoints × multiple batches = chaos!*

- **END-OF-DAY: Reconciliation nightmare!**

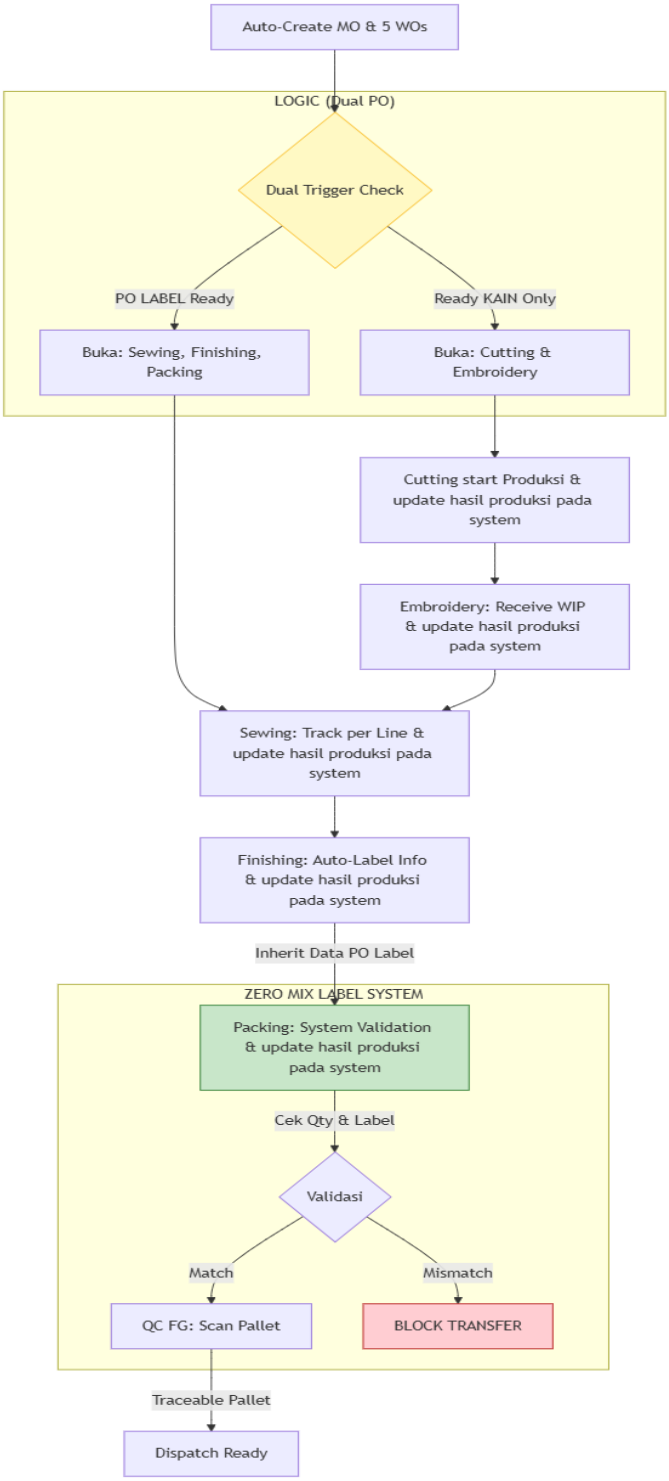
    - Factory Manager: Konsolidasi Excel dari 5 dept (manual!)

- Admin QC (1 orang): Konsolidasi Excel QC dari 4 checkpoints! (Cutting, Sewing, Finishing, FG) → Manual entry overwhelm!
- Cross-check: Dept A output = Dept B input? (sering NO MATCH!)
- *Example: Cutting 1050, Embroidery receive 1020 → Selisih 30!*
- *Example: Finishing 1000, Packing result 980 → Missing 20 pcs!*
- *FREQUENT di Packing: QTY kurang! Hilang atau tidak catat?*
- Cross-check QC: Production output vs QC data match? (chaos!)
- *Example: Cutting output 1050 vs QC data 1050 ✓*
- *Tapi Sewing output 1040 vs QC data 1010 → Selisih 30!*
- QC data: Consolidate dari 4 QC checkpoints (Cutting, Sewing, Finishing, FG) → TIDAK ada pattern analysis!
- Meeting 2-4 jam: "Kemana 30 pcs hilang? Rusak? Lupa catat?"
- Track down: Cek Excel dept + Excel QC, interview operator
- *Problem: 2 Excel files (production + QC) tidak terintegrasi*
- Manual adjustment di Excel (lost audit trail!)
- Update WIP status manual untuk management report
- Estimate completion: TIDAK BISA! (tidak tahu bottleneck!)
- *"SKU Bear kapan selesai?" → "Tidak tahu pak, kira-kira..."*

PAIN POINTS PRODUCTION:

- TIDAK ada MO formal yang koordinasi semua WO departemen!
- TIDAK ada WO/SPK tertulis per departemen! (Hanya verbal dari meeting!)
- Tiap dept jadwal sendiri-sendiri, tidak sinkron!
- Surat jalan material: Manual & sering tidak match dengan Excel!
- Daily production input: HANYA consumption & output, no context!
- Traceability card: Manual per dept (Excel terpisah), sulit konsolidasi untuk audit IKEA!
- Admin tiap dept: 2-3 jam/hari HANYA untuk data entry Excel!
- QC data di Excel terpisah dari production Excel! (tidak terintegrasi!)
- Dept Sewing: 38 lines = 38 tracking points manual! (nightmare!)
- QC checkpoints: 4 locations (Cutting, Sewing, Finishing, FG) manual!
- QC data & traceability: Manual per dept, tidak terintegrasi, sulit untuk IKEA audit!
- Rework: Rework tercatat secara manual, diinput oleh admin QC excel
- MIX LABEL CRITICAL RISK! Finishing & Packing salah lihat datestamp/destination!
- TIDAK ada pengecekan kembali setelah packing! (Mix label baru ketahuan IKEA reject!)
- Dept Packing: QTY KURANG frequent! (Missing/hilang during packing, tidak tahu root cause!)
- Label info: TIDAK di system! Manual lihat → Human error frequent!
- WIP Realtime: Ada di system terpisah (tidak terintegrasi dengan production Excel!)
- Reconciliation: 2-4 jam/hari untuk match data dept + QC!
- Production delay: Jarang dari bottleneck, lebih sering karena defect banyak ditemukan!
- Intermediate stock (Stuffed Body): TIDAK tracked! (inventory chaos!)

Planned Odoo Production Workflow (2026)



- **ODOO: Auto-create MO after material available**
  - System detect: Material ready for Order PURCH12345
  - Auto-create MO (Manufacturing Order) untuk artikel ini
  - MO berisi BOM explosion automatic untuk semua dept
  - Auto-calculate target per dept (based on historical defect):
    Order 1000 → Packing: 1000 | Finishing: 1020 | Sewing: 1040
    → Embroidery: 1060 | Cutting: 1080
  - Auto-create 5 WO (Work Order/SPK per dept) dalam MO ini:
    WO-Cutting, WO-Embroidery, WO-Sewing, WO-Finishing, WO-Pack
  - WO dependency: Sequential (dept sebelum selesai → next lock)
  - Notification ke SPV Production: "MO-12345 ready to start"

- **DEPT CUTTING: Start WO di tablet/mobile**
  - Admin dept: Open Odoo app → Select WO-Cutting-12345
  - Click "Start" → System record timestamp automatic
  - Material consumption: AUTO-BACKFLUSH dari BOM
    (Fabric deducted automatic, no manual input!)
  - Production progress: Input quantity per batch (real-time!)
    Example: "100 pcs done" → Dashboard update INSTANT!
  - QC CUTTING: Input QC result per batch
    ✓ Pass: 95 pcs → Move to Embroidery
    ⚠ Rework: 4 pcs → System create Rework task automatic
    Reject: 1 pcs → Record defect type, update scrap
    All QC data TRACEABLE! (timestamp, inspector, reason)
  - Click "Transfer to Embroidery" → Select quantity (pass QC)
    System: Deduct Cutting WIP, Add Embroidery WIP (automatic!)
  - Notification auto ke Embroidery: "Material 95 pcs ready"

- **DEPT EMBROIDERY: Continue production (seamless!)**
  - Notification received: "100 pcs from Cutting available"
  - Admin dept: Click "Receive from Cutting" → Validate
    System: Auto-increment Embroidery WIP balance
  - Production: Input output per batch
  - Click "Transfer to Sewing" → System move WIP automatic
  - Real-time dashboard: SPV lihat progress TANPA tanya admin!

- **DEPT SEWING: Production 38 lines (managed efisien!)**
  - Receive from Embroidery: Automatic WIP tracking
  - 38 Sewing Lines: Each line input production ke Odoo
    Option 1: Tablet per line (operator input sendiri)
    Option 2: Admin input aggregate per shift (easier!)
  - Dashboard: Real-time tracking PER LINE!
    Line 1: 30 pcs | Line 2: 28 pcs | ... | Line 38: 25 pcs
    System aggregate automatic: Total 1040 pcs
    Alert: "Line 15 slower 30% vs others → Check now!"
  - QC SEWING: Input QC result per batch (aggregate 38 lines)
    ✓ Pass: 1010 pcs → Move to Finishing
    ⚠ Rework: 25 pcs → Track by line! (Line 15, 7, 22...)
    System: Create Rework task per line automatic
    Reject: 5 pcs → Record defect type per line
    Dashboard: Defect rate PER LINE visible! (action ready!)
  - Production: Input output per batch/shift
    System: Track per line OR aggregate (flexible!)
  - Transfer to Finishing: System track automatic (pass QC only)
  - Dashboard: Real-time bottleneck detection per line!
    ⚠ Benefit: Tahu line mana yang slow INSTANT!

- **DEPT FINISHING: 2-Stage tracking automatic**
  - Receive from Sewing: WIP balance update automatic
  - Stage 1 (Stuffing): Input material → System track
    Output "Stuffed Body" → TRACKED as intermediate product!
    Location: "WIP-Finishing-Stuffed" (visible di system!)
  - Stage 2 (Closing): Stuffed Body + Tag → Finished Doll
    Input: System deduct "Stuffed Body" stock automatic
    Output: Finished Doll count → System record
  - Label Info: AUTO-DISPLAY dari PO Label (no manual lihat!)
    System show: "Week 08 | Destination: IKEA Sweden"
    No human error! Data langsung dari PO Label auto-inherit
  - QC FINISHING: Input QC result per batch
    ✓ Pass: 1000 pcs → Move to Packing
    ⚠ Rework: 8 pcs → Send back to Stage 2 (re-closing)
    System: Create Rework task automatic with reason
    Reject: 2 pcs → Record defect type, update scrap
    Pattern analysis: "Defect Stage 2 meningkat 10%"
  - Transfer to Packing: System track automatic (pass QC only)
    System: Auto-transfer Label info ke Packing (inherit!)

- **DEPT PACKING: Final packing (no QC, sudah pass QC Finishing!)**
  - Receive from Finishing: WIP balance update (pass QC only)
    System track: Expected qty from Finishing (exact count!)
    Example: Finishing transfer 1000 pcs → Packing receive 1000
  - Label Info: AUTO-INHERIT dari Finishing (no manual copy!)
    System display: "Week 08 | Destination: IKEA Sweden"
    ZERO MIX LABEL RISK! Data auto-inherit dari PO Label
  - Packing: System auto-print Label dengan info VALIDATED
    ✓ Week number: Auto dari PO Label (cannot salah lihat!)
    ✓ Destination: Auto dari PO Label (cannot mix!)
    ✓ SKU, Quantity, Batch: Auto dari MO
    System LOCK Label info → Cannot change manual!
  - Operator scan/input: Validate packing completion
    System: Cross-check Label vs MO → Auto-validation!
    ⚠ Alert: "Week mismatch!" (if somehow error, blocked!)
    QTY VALIDATION: Expected 1000 pcs vs Packed 980 pcs?
    ALERT: "Missing 20 pcs! Cannot transfer to FG!"
    System BLOCK transfer jika qty tidak match!
  - Validate complete → Transfer to WH FG automatic
    No missing qty problem! System force reconciliation!

- **QC FINISHED GOODS: Inspection per pallet sebelum dispatch**
  - Unit: PER PALLET tracking (bukan per pcs!)
  - QC Inspector: Check pallet sebelum loading ke container
  - WH FG: Open Odoo → Select pallet untuk QC inspection
  - QC Checklist: Scan/input QC result per pallet
    ✓ Pass: 15 pallet → Status "Ready for Dispatch"
    ⚠ Rework: 2 pallet → Send back to Packing (re-pack)
    System: Record reason (Label salah, Packing rusak, etc)
    Auto-create Rework task per pallet, traceable!
    Reject: 1 pallet → Record defect type, update scrap
  - Check: Packaging, Label, Week, Destination VALIDATED!
    System auto-validation: Compare Label vs PO Label
    DOUBLE-CHECK: Scan Label barcode per pallet → Verify!
    If mismatch → BLOCK dispatch! "Week 07 Label for Week 08 batch detected! Cannot dispatch!"

Alert: "Week number mismatch!" (if not match = BLOCKED!)
ZERO MIX LABEL dispatch! (System prevent 100%!)
  - All QC data: TRACEABLE per pallet! (timestamp, inspector)
  - Dashboard: Defect pattern analysis by pallet, SKU, Week
  - MO status: "DONE" → Close automatic after all pallet pass QC

- **REAL-TIME DASHBOARD: Management visibility!**
  - WIP per dept: Live update (tidak delay!)
  - QC metrics: Pass rate per dept (Cutting, Sewing, Finishing)
    Example: "Cutting: 97.2% pass, Sewing: 97.1%, Finishing: 99%"
  - Defect tracking: "Sewing Line 15 defect rate 5.2% (high!)"
  - Production vs QC: Auto-reconcile (no mismatch lagi!)
  - Transfer validation: System track qty exact (no missing pcs!)
  - Bottleneck alert: "Embroidery below target 15%"
  - Completion forecast: "MO-12345 finish in 2 days"
  - Rework status: "Currently 120 pcs in rework (3 dept)"
  - Reconciliation: AUTOMATIC! (no meeting 2-4 jam lagi!)
  - Traceability: Click any SKU → See full history (IKEA ready!)
    QC data: Integrated with MO (tidak terpisah lagi!)

- **BENEFITS PRODUCTION:**
  - Form kertas: ZERO! (all digital input tablet/mobile)
  - Admin QC: No more overwhelmed! (System auto-consolidate 4 checkpoints!)
  - QC data: INTEGRATED with MO/production! (tidak Excel terpisah!)
  - ZERO MIX LABEL RISK! Label auto-inherit dari PO Label, LOCKED di system!
  - Double-check validation! FG QC scan Label → System verify vs MO, BLOCK if mismatch!
  - No salah lihat datestamp/destination lagi! (System auto-display, cannot error!)
  - Sewing 38 lines: Tracking per line automatic! (vs manual nightmare!)
  - QC checkpoints: 4 locations (Cutting, Sewing, Finishing, FG) digital & traceable!
  - QC data: FULLY TRACEABLE! (timestamp, inspector, reason, batch)
  - Defect pattern analysis: By dept, by line, by SKU (IKEA compliance ready!)
  - Production vs QC: Auto-match! (no mismatch or reconciliation chaos!)
  - Rework: TRACKED & TRACEABLE! All rework automatic recorded!
  - Real-time WIP: Factory Manager dashboard live update!
  - Reconciliation: AUTOMATIC! (no meeting 2-4 jam lagi!)
  - QTY VALIDATION AUTOMATIC! System block transfer jika qty tidak match (no missing pieces!)
  - Bottleneck detection: REAL-TIME alert per line!
  - Intermediate stock: TRACKED! (Stuffed Body visible!)
  - Material consumption: AUTOMATIC backflush! (no manual deduct!)
  - Transfer tracking: AUTOMATIC! (dept-to-dept smooth!)